

Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Temat ćwiczenia:

GENERATORY UDAROWE

Część 1

Ćwiczenie nr 7.

Laboratorium z przedmiotu:

Kompatybilność elektromagnetyczna

Kod: **TS2E200011, TZ2E200007**

Opracowali:

Dr hab. inż. Renata Markowska

Dr inż. Leszek Augustyniak

Prof. dr hab. inż. Andrzej Sowa

Białystok 2020

1. WSTĘP

Generatory udarowe napięciowe i prądowe wykorzystywane są do symulacji zagrożeń stwarzanych przez zakłócenia impulsowe docierające do urządzeń i systemów elektrycznych i elektronicznych. Podstawowe informacje o zachowaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych w warunkach zaburzeń impulsowych uzyskuje się badając ich odporność na udary napięciowe i prądowe docierające z sieci zasilającej i torów sygnałowych. Badania odporności udarowej urządzeń elektronicznych wykazały, że znaczna ich część zmienia swoje impedancje wejściowe od bardzo wysokich do niskich, np. podczas przebicia izolacji czy po zadziałaniu elementów zabezpieczających. Stosowanie w takich przypadkach do badań oddzielnych generatorów napięciowych i prądowych nie odzwierciedla rzeczywistego zagrożenia. Normy przewidują w takich przypadkach stosowanie generatorów napięciowo-prądowych wytwarzających jednocześnie udary napięciowy i prądowy.

Kształty udarów testujących wytwarzanych przez różne typy generatorów odwzorowują zaburzenia występujące w rzeczywistości.

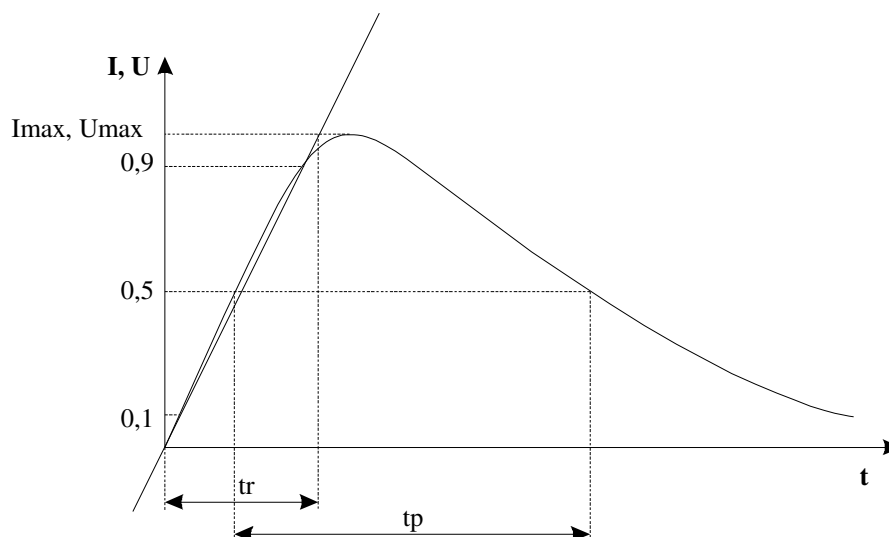
Celem ćwiczenia jest poznanie zasad wytwarzania udarów napięciowych i prądowych (wykorzystywanych do badań odporności udarowej urządzeń oraz badań elementów i urządzeń ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej) oraz obserwacja zachowania się generatorów udarowych przy różnym obciążeniu.

2. GENERATORY IMPULSÓW UNIPOLARNYCH I OSCYLACYJNYCH

Impulsy unipolarne należą do najwcześniej stosowanych a zarazem podstawowych typów impulsów stosowanych do badań odporności udarowej urządzeń elektronicznych. W technice pomiarowej narażeń impulsowych w zależności od impedancji badanego obiektu rozróżnia się:

- testy napięciowe, np. próby wytrzymałości izolacji,
- testy prądowe, np. badanie elementów ochronnych.

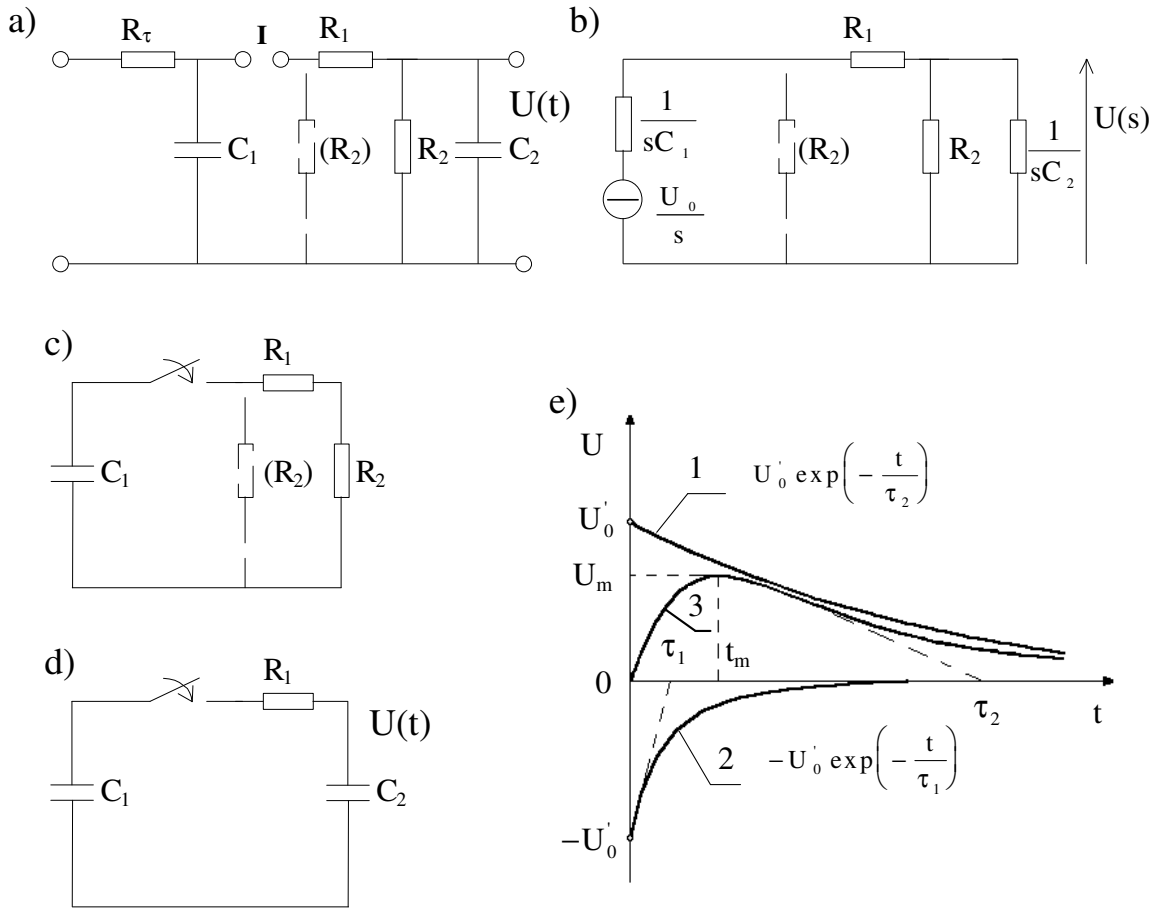
Każdy ze stosowanych udarów można scharakteryzować podając jego wartość szczytową oraz parametry kształtu, tj. czas narastania czoła t_r i czasu opadania do połowy wartości szczytowej na grzbiecie udaru t_p (t_r/t_p). Typowy przebieg udaru probierczego przedstawiono na rys. 1.



Rys. 1. Kształt udaru i sposób definiowanie (pomiaru) jego podstawowych parametrów.

2.1. Generatory napięć udarowych unipolarnych

Impulsy napięciowe najczęściej wytwarzane są przy pomocy jednostopniowych układów RC. Najprostszy układ generatora jednostopniowego przedstawia rys. 2.



Rys. 2. Generator udarowy jednostopniowy: a) układ; b) obwód obliczeniowy; c) obwód rozładowania pojemności C_1 ; d) obwód ładowania pojemności C_2 ; e) przebiegi napięcia.

Generator zasilany jest ze źródła napięcia stałego U (odpowiednio dobrany zasilacz), z którego przez rezystor R_τ ładowana jest pojemność C_1 . Ładowanie odbywa się do momentu osiągnięcia odpowiedniej wartości napięcia U_0 , która spowoduje przekroczenie napięcia wytrzymywanego przez iskiernik I . Następuje wówczas przeskok iskry i zwarcie łukowe przerwy pomiędzy elektrodami iskiernika. Nakładają się na siebie dwa zjawiska: ładowanie pojemności C_2 w obwodzie jak na rys. 2d i rozładowanie pojemności C_1 w obwodzie jak na rys. 2c. Przebiegi napięcia rozładowania (krzywa 1) i napięcia ładowania (krzywa 2) oraz wypadkowy przebieg $U(t)$ na pojemności C_2 (krzywa 3) przedstawione są na rys. 2e. Kształt udaru regulujemy poprzez wartości R_1 , R_2 , C_1 , C_2 .

Na podstawie obwodu obliczeniowego z rys. 2b można napisać:

$$U(s) = \frac{U_0}{s} = \frac{\frac{R_2}{1 + sC_2R_2}}{\frac{1}{sC_1} + R_1 + \frac{R_2}{1 + sC_2R_2}} = \frac{U_0}{R_1C_2} \cdot \frac{1}{s^2 + \left(\frac{1}{R_1C_1} + \frac{1}{R_1C_2} + \frac{1}{R_2C_2}\right)s + \frac{1}{R_1R_2C_1C_2}} \quad (1)$$

Podstawiając:

$$2a = \frac{1}{R_1C_1} + \frac{1}{R_1C_2} + \frac{1}{R_2C_2} \quad (2)$$

oraz:

$$\omega_0^2 = \frac{1}{R_1R_2C_1C_2} \quad (3)$$

i przechodząc do funkcji czasu, otrzymuje się równanie:

$$U(t) = U'_0 \cdot [\exp(-\frac{t}{\tau_2}) - \exp(-\frac{t}{\tau_1})] \quad (4)$$

przy czym:

$$U'_0 = \frac{U_0}{R_1 C_2} \cdot \frac{\tau_1 \tau_2}{\tau_2 - \tau_1} \quad (5)$$

$$\tau_{1,2} = \frac{1}{a \pm \sqrt{a^2 - \omega_0^2}}$$

Zależności te są słuszne, gdy rezystancja R_2 jest włączona równolegle do C_2 . Gdy R_2 będzie usytuowana między iskiernikiem I a rezystancją R_1 (linie przerywane na rys.2a), wówczas ulegnie odpowiedniej zmianie wartość parametru a . Oznaczając przez η sprawność napięciową generatora (stosunek wartości szczytowej udaru do napięcia ładowania), można wyznaczyć wartość szczytową udaru U_m ze związku:

$$U_m = \eta U_0 \quad (6)$$

Czas, w którym występuje wartość szczytowa, wyraża się zależnością:

$$t_m = \frac{\tau_1 \tau_2}{\tau_2 - \tau_1} \ln \frac{\tau_2}{\tau_1} \quad (7)$$

Podstawiając tę wielkość do wzoru (4), można wyznaczyć wartość szczytową U_m , a następnie sprawność η . Po uwzględnieniu, w uzyskanej w ten sposób zależności, związków (2), (3), (5) oraz przy założeniu, że $R_1/R_2 = f(C_2/C_1)$ i τ_2 jest znacznie większe od τ_1 , otrzymuje się uproszczony związek między η i parametrami układu:

$$\eta \approx \frac{C_1}{C_1 + C_2} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (8)$$

Jeżeli rezystancja R_2 jest włączona między iskiernikiem i rezystancją R_1 , to zależność ta upraszcza się do postaci:

$$\eta \approx \frac{C_1}{C_1 + C_2} \quad (9)$$

Sprawność napięciowa generatora zależy od kształtu udaru, a więc od stałych czasowych τ_1 i τ_2 . Przy spełnieniu warunków, że C_1 jest znacznie większe od C_2 i R_1 jest mniejsze od R_2 otrzymuje się uproszczone zależności na τ_1 i τ_2 .

W układzie jak na rys. 2a z rezystancją R_2 narysowaną linią ciągłą:

$$\tau_1 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \approx R_1 C_2 \quad (10)$$

$$\tau_2 = (R_1 + R_2) \cdot (C_1 + C_2) \approx R_2 C_1$$

oraz z rezystancją R_2 narysowaną linią przerywaną:

$$\tau_1 = R_1 \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad (11)$$

$$\tau_2 = R_2 (C_1 + C_2)$$

Zależności te pokazują, które z elementów obwodu mają decydujący wpływ na czoło, a które na grzbiet udaru. Uproszczone wyrażenia na czas trwania czoła udaru i czas do pół szczytu na grzbiecie udaru mają postać:

$$T_1 = 3,25 \cdot \tau_1$$

$$T_2 = 0,7 \cdot \tau_2 \quad (12)$$

Wraz z zanikiem udaru iskiernik gaśnie, pojemność C_1 ładuje się od nowa i proces powtarza się. Częstotliwość powtarzanych ударов zależy od stałej czasowej ładowania $R_1 C_1$ i od napięcia U_0 .

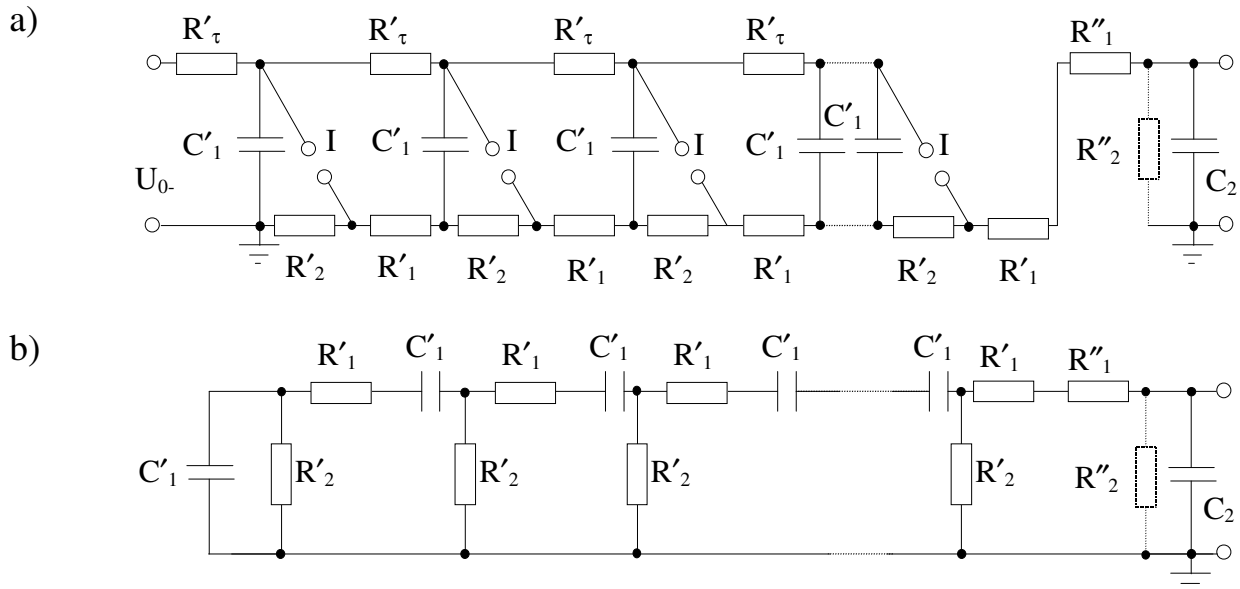
Ze zmniejszaniem się stałej czasowej i ze wzrostem napięcia zwiększa się częstość udarów. Wartość szczytowa udaru zależy od odstępów elektrod iskiernika załączającego.

W każdym obwodzie elektrycznym występują indukcyjności L . Jeżeli zależne od wartości L/C warunki eliminacji drgań nie są spełnione, to w obwodzie powstają tłumione przebiegi oscylacyjne.

W wielu próbach istotnym parametrem generatora udarowego jest jego energia:

$$W = \frac{C_1 U_0^2}{2} \quad (13)$$

Energia ta jest zgromadzona w polu elektrycznym kondensatora głównego C_1 . Napięcie jakie można otrzymać z jednostopniowego generatora udarów jest znacznie niższe niż wymagane do badań różnych urządzeń elektrycznych. Ograniczenie wynika m.in. z zakresu napięcia źródła. Wzrost napięcia udaru jest możliwy dzięki zastosowaniu większej liczby stopni. W przypadkach, gdy wymagane są większe amplitudy udarów stosuje się układy wielostopniowe. Układ generatora wielostopniowego przedstawiono na rys. 3.



Rys. 3. Generator udarowy wielostopniowy: a) obwód ładowania; b) obwód rozładowania.

Można wyróżnić dwa stany jego pracy: stan ładowania i stan rozładowania. W układzie jak na rys.3a pojemności C'_1 poszczególnych stopni są ładowane równolegle ze źródła przez rezystancje R'_τ . Po naładowaniu pojemności do wartości przekraczającej napięcie wytrzymywane przez iskierniki następuje ich zapłon, zapoczątkowany zwykle przez pierwszy iskiernik od strony źródła. Zapłon iskierników przełącza układ pojemności z równoległego na szeregowy, jak to przedstawia rys. 3b. Występujące na pojemnościach C'_1 napięcia sumują się, dając napięcie:

$$U = nU_0 \quad (14)$$

przy czym n - liczba stopni (pojemności C'_1). Pojemność wypadkowa, gdy wszystkie pojemności są jednakowe, jest n -krotnie mniejsza niż C'_1 , czyli:

$$C_1 = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{C'_1}} = \frac{C'_1}{n} \quad (15)$$

a wypadkowa rezystancja kształtująca czoło wynosi:

$$R_1 = R'_1 + \sum_{i=1}^n R'_1 = R'_1 + nR'_1 \quad (16)$$

Podobnie wypadkowa rezystancja rozładowcza, przy pominięciu rezystancji ładowania, przyjmuje wartość:

$$R_2 = \sum_{n=1}^n R'_2 = nR'_2 \quad (17)$$

Pojemność C_2 kształtująca czoło jest pojedynczym elementem. Obliczenia kształtu udaru lub dobór parametrów układu do zadanego kształtu udaru, wykonuje się w sposób omówiony na przykładzie generatora jednostopniowego.

Podstawowym problemem w pracy generatora jest jego stabilność, na którą ma wpływ stan elektrod i opóźnienie przeskoiku. Aby zapobiec tym wpływom niezbędna jest konserwacja i ochrona iskierników oraz sterowanie ich zapłonu albo przez napromieniowanie przerwy iskrowej iskiernika zapalającego albo za pomocą tzw. układu komenderującego. Układ taki składa się ze sterowanego iskiernika, zwanego trygatronem (stanowiącego iskiernik zapalający), i układu wysyłającego do trygatronu w wybranej chwili impuls o odpowiedniej stromości i amplitudzie. Impuls inicjuje zapłon iskiernika przy nastawionej wartości napięcia stałego U_0 . Bez impulsu zapłon iskiernika następowałby przy wartości napięcia o 10 do 20% wyższej. Możliwe są różne rozwiązania trygatronów, a nawet mechaniczne pobudzenie zapłonu.

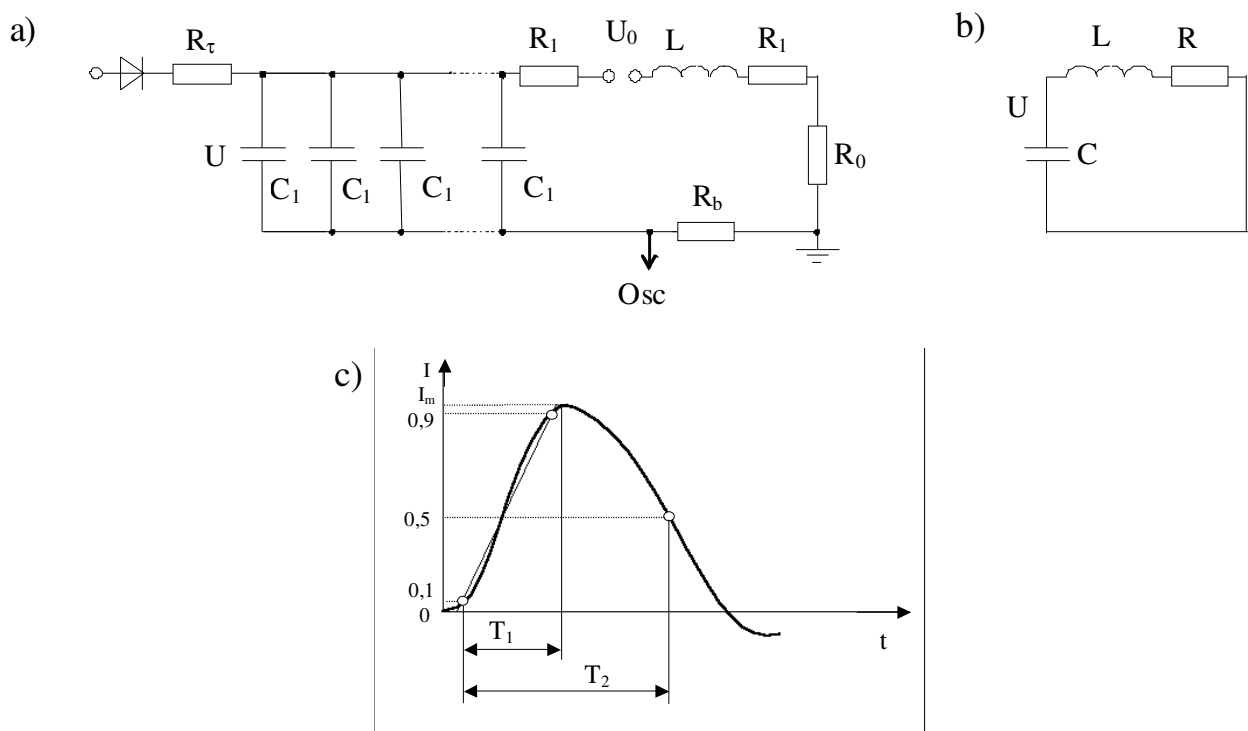
Energia generatora jest sumą energii zmagazynowanej w jego pojemnościach. We współczesnych generatorach energie osiągają kilkaset kilodżuli.

Liczba stopni w średnich generatorach kształtuje się na poziomie 10, a w dużych - na poziomie kilkudziesięciu stopni. Otrzymywane napięcia osiągają kilka megawoltów.

2.2. Generatory prądów udarowych

Do badania urządzeń, które charakteryzuje niewielka wartość impedancji wejściowej, wykorzystywane są generatory wytwarzające prądy udarowe o ściśle określonych parametrach. Najczęściej stosowanym kształtem prądu udarowego jest udar 8/20 (czas czoła $8 \mu s$ i czas do półszczytu na grzbiecie udaru wynoszący $20 \mu s$).

Schemat typowego generatora prądów udarowych przedstawiono na rys. 4.



Rys. 4. Generator udarów prądowych: a) układ; b) obwód obliczeniowy; c) udar prądowy.

Układ generatora udarów prądowych (rys. 4) jest podobny do układu jednostopniowego generatora udarów napięciowych, ale nie występuje w nim ani rezystancja rozładowcza, ani pojemność kształtująca czoło, a pojemność główna C_1 jest znacznie większa. Rozładowanie pojemności C_1 przez iskiernik I , rezystancję R_1 , indukcyjność L i rezystancję obiektu badanego R_0 następuje przy silnie tłumionym przebiegu oscylacyjnym.

Przebieg ten jest kształtowany przez wypadkowe parametry RLC w układzie jak na rys. 4b. Przy liniowej charakterystyce obiektu badanego, prąd rozładowania pojemności C powinien spełniać równanie:

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + RC \frac{di}{dt} + i = 0 \quad (18)$$

Jego rozwiązanie przy:

$$R < 2 \cdot \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (19)$$

ma postać:

$$i(t) = \frac{U_0}{\sqrt{\frac{L}{C}}} \cdot \exp(-\alpha \cdot t) \frac{\sin(\omega \cdot t)}{\sin \omega_0} \quad (20)$$

gdzie:

$$\alpha = \frac{R}{2 \cdot L}; \quad \omega = \sqrt{\frac{1}{L \cdot C} - \frac{R^2}{4 \cdot L^2}}; \quad \omega_0 = \arctg\left(\frac{2}{R} \cdot \sqrt{\frac{L}{C} - \frac{R^2}{4}}\right) \quad (21)$$

Na rys. 4c podano przebieg udaru prądowego. Jego parametrami są czas trwania czoła T_1 , czas do półszczytu T_2 i wartość szczytowa I_m . Wielkości te są zależne w sposób uwikłany od parametrów obwodu w przedziale:

$$0,4 \leq \frac{4 \cdot L}{R^2 \cdot C} \leq 20 \quad (22)$$

zależności przybliżone przyjmują postać:

$$T_1 \approx 0,140 \cdot \sqrt{L \cdot C} \cdot \left(5 + \ln \frac{4 \cdot L}{R^2 \cdot C}\right) \quad (23)$$

$$I_m \approx \frac{0,124 \cdot U_0}{\sqrt{\frac{L}{C}}} \cdot \left(3 + \ln \frac{4 \cdot L}{R^2 \cdot C}\right) \quad (24)$$

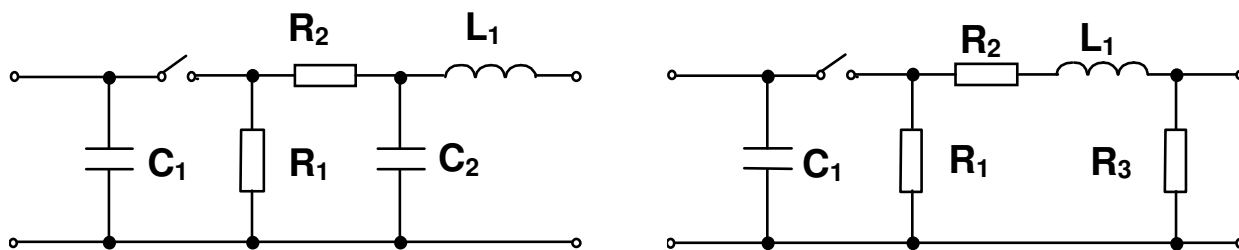
$$T_1/T_2 \approx \frac{0,68}{1,56 + \exp\left(-0,89 \cdot \ln \frac{4 \cdot L}{R^2 \cdot C}\right)} \quad (25)$$

Najczęściej stosowany udar pełny ma kształt $T_1/T_2 = 8/20 \mu s$. Innym przykładem generatora unipolarnego jest generator wytwarzający udar prądowy $10/700 \mu s$ lub $100/700 \mu s$ (udary stosowane do badań sprzętu telekomunikacyjnego). Generatory te, zgodnie z zaleceniami CCITT, stosowane są do badania odporności na działanie zakłóceń występujących w torach sygnałowych.

2.3. Generatory napięciowo-prądowe

Generator napięciowo-prądowy umożliwia wytwarzanie eksponencjalnego udaru napięciowego przy otwartych zaciskach wyjściowych oraz udaru prądowego przy zwartych zaciskach wyjściowych generatora. Stosunek wartości szczytowych tych udarów napięciowego do prądowego nazywany jest impedancją wewnętrzną generatora. Wynosi ona zwykle kilka Ω (zalecana w normach wartość to 2 Ω).

Najczęściej wykorzystywanym generatorem napięciowo-prądowym jest generator wytwarzający udar napięciowy o kształcie $1,2/50 \mu s$ i udar prądowy o kształcie $8/20 \mu s$ (rys. 5.).

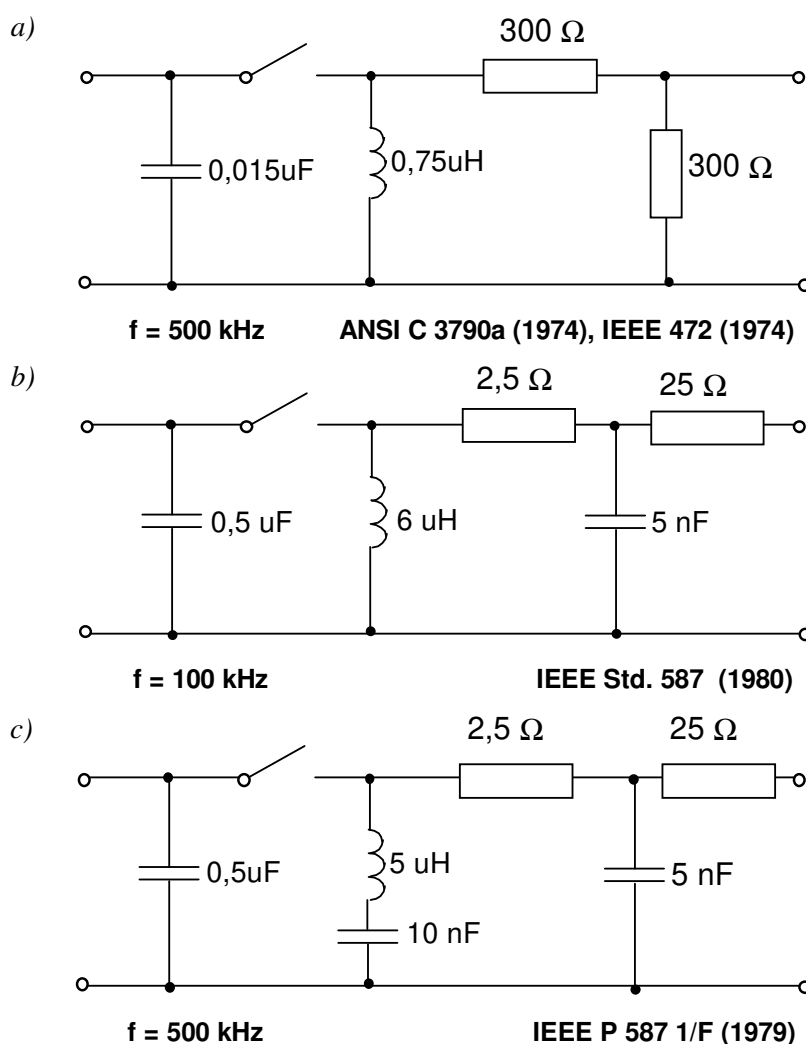


Rys. 5. Schematy generatorów udarów napięciowo-prądowych.

2.4. Generatory gasnących impulsów oscylacyjnych

Umowne impulsy testujące o postaci gasnącej fali oscylacyjnej dzielimy, ze względu na ich fazę początkową, na udary o charakterze sinusoidalnym i kosinusoidalnym. W praktyce można wyróżnić dwa sposoby generacji impulsów o postaci gasnących fal oscylacyjnych.

Pierwszy z nich polega na wykorzystaniu energii zgromadzonej w elemencie reaktancyjnym. Wytwarzany udar jest kształtowany w obwodzie formującym, podobnie jak w przedstawionych generatorach unipolarnych. Przykładowe schematy obwodów formujących przedstawiono na rys. 6.



Rys. 6. Schematy układów formujących wykorzystywanych do generacji gasnących impulsów oscylacyjnych. Układy zgodnie z: ANSI-C-3790A (a), IEEE-587 (b), IEEE-D 587 (c).

Przedstawione obwody zaprojektowano do uzyskania udarów o określonych kształtach. Zalety takiego rozwiązania to wysokie poziomy wytwarzanych napięć i prądów. Generatory tego rodzaju charakteryzują się ograniczonymi możliwościami zmiany parametrów wytwarzanych impulsów.

Drugim sposobem jest wytwarzanie wymaganych kształtów impulsów w układzie niskiego napięcia, a następnie ich wzmacnianie do poziomów wymaganych do badań odporności udarowej.

3. METODYKA BADAŃ

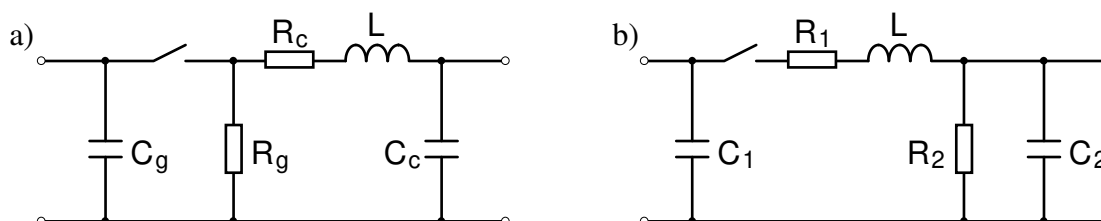
Wykaz używanej aparatury:

- Model generatora jednostopniowego;
- Generator Telab typ GUP-100;
- Notebook z systemem operacyjnym Windows, Runtime LabView 8.6.1, PC Access, GUP100;
- Oscyloskop Rohde & Schwarz typ RTM 2032;
- Sonda wysokonapięciowa Tektronix typ P6015A;
- Sonda prądowa – cewka Rogowskiego Power Electronic Measurement typ CWT 600B.

Program ćwiczenia obejmuje badanie:

- generatora udarów napięciowych;
- generatorów różnorodnych udarów napięciowych i prądowych, unipolarnych oraz oscylacyjnych tłumionych.

Badania generatora udarowego napięciowego będą przeprowadzone na jednostopniowym modelu generatora udarowego o schemacie przedstawionym na rys. 7 (a lub b).



Rys. 7. Schematy układów generatora udarowego badanego w ćwiczeniu.

Generator wytwarza udary napięciowe o wartości szczytowej do 10 V ze stałą częstotliwością powtarzania. Zmieniając wartości elementów w układzie generatora otrzymujemy przebiegi napięć udarowych o różnych kształtach. Pomiary czasu trwania czoła T_1 i czasu do półszczytu na grzbiecie T_2 udaru (zgodnie z definicjami podanymi na rys. 1 i 2) przeprowadzane są przy pomocy oscyloskopu.

Do badania udarów napięciowych i prądowych, unipolarnych oraz oscylacyjnych tłumionych, wykorzystany będzie stacjonarny generator udarów prądowych GUP-100 firmy Telab, o maksymalnej wartości szczytowej wytwarzanych udarów prądowych równej 100 kA. Generator ten może służyć do badania komponentów urządzeń piorunochronnych oraz elementów i urządzeń ograniczających przepięcia. Generator GUP-100 wytwarza udary o następujących parametrach:

Udary prądowe:

- Oscylacyjny – maksymalna wartość szczytowa prądu 100 kA (na zwarcie);
- 1/20 μ s;
- 4/10 μ s;
- 8/20 μ s;

- 30/80 μs ;
- 0,25/100 μs ;
- 10/350 μs .

Udary napięciowe:

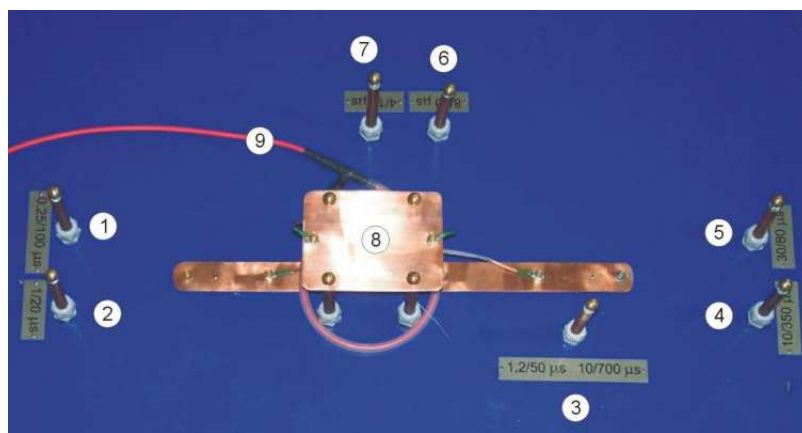
- 10/700 μs ;
- 1,2/50 μs .

Widok ogólny generatora oraz widok zacisków wyjściowych wyprowadzających poszczególne udary pokazano na rysunku 8. Aby uzyskać udar o określonym kształcie należy obciążyć tylko jedno wybrane wyjście generatora.

a)



b)



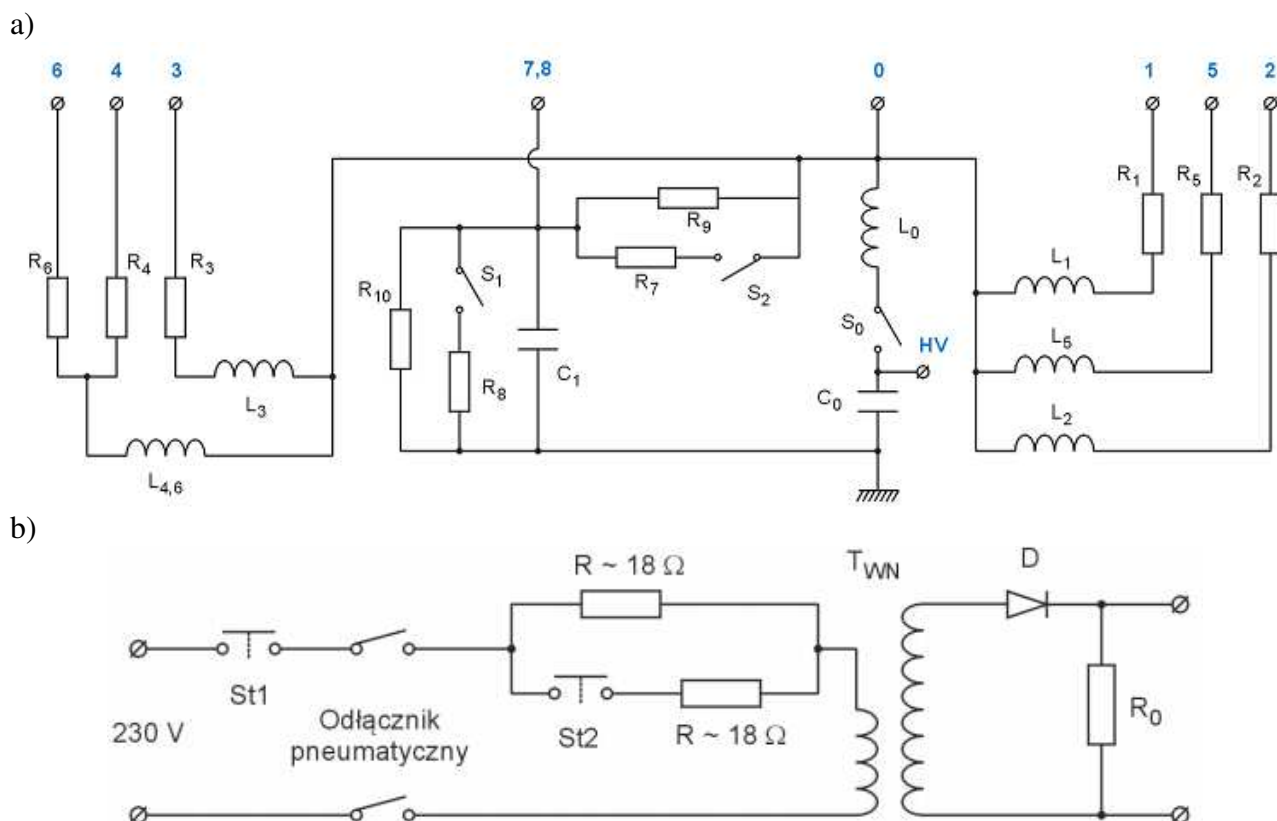
- 1- wyjście impulsu prądowego 0,25/100 μs
- 2- wyjście impulsu prądowego 1/20 μs
- 3- wyjście impulsów napięciowych 1,2/50 μs oraz 10/700 μs
- 4- wyjście impulsu prądowego 10/350 μs
- 5- wyjście impulsu prądowego 30/80 μs
- 6- wyjście impulsu prądowego 8/20 μs
- 7- wyjście impulsu prądowego 4/10 μs
- 8- wyjście impulsu prądowego oscylacyjnego
- 9 – sonda do pomiaru prądu (cewka Rogowskiego)

Rys. 8. Widok generatora GUP-100 (a) oraz widok zacisków wyjściowych wyprowadzających poszczególne udary [10].

Maksymalne napięcie do jakiego można naładować kondensator będący źródłem impulsów prądowych oraz napięciowych to 35 kV. Podstawowym magazynem energii jest impulsowy kondensator typu IK 5/40. Uproszczony schemat elektryczny połączeń wewnętrznych generatora, umożliwiających generację impulsów prądowych oraz napięciowych przedstawiono na rysunku 9a).

Pojemność C_0 ładowana jest za pomocą zasilacza wysokiego napięcia, którego uproszczony schemat przedstawiono na rysunku 9b). Załączenie stycznika St1 przy załączonym odłączniku pneumatycznym rozpoczyna proces ładowania pojemności C_0 (gromadzącej energię). Jako elementu ograniczającego prąd ładowania użyto dwóch grzałek o łącznej rezystancji 18 Ω . Po osiągnięciu napięcia około 25 kV załącza się stycznik St2, co powoduje zmniejszenie rezystancji do 9 Ω i podwyższenia prądu ładowania.

Po zakończeniu procesu generacji udaru, rezystor R_0 o rezystancji około 9 M Ω powoduje rozładowanie pozostałości ładunku na pojemności C_0 .



Rys. 9. Uproszczony schemat elektryczny generatora GUP-100 (a) oraz układu zasilającego generator (b) [10].

Rejestracje i pomiary napięć i prądów udarowych będą prowadzone za pomocą oscyloskopu oraz urządzeń dopasowujących poziomy udarów do poziomów napięć akceptowalnych przez oscyloskop: sondy wysokonapięciowej i sondy prądowej (cewka Rogowskiego – rys. 8b).

Podczas ćwiczenia należy zmierzyć wartości szczytowe oraz czasy narastania czoła T_1 i czasy do półszczytu na grzbiecie T_2 zarejestrowanych udarów napięciowych i prądowych (zgodnie z definicjami podanymi na rys. 1, 2).

UWAGA:

Przed rozpoczęciem badań należy sprawdzić połączenie generatora do uziomu ochronnego!

3.1. Program badań

Badanie generatora udarów napięciowych (rys. 7 a lub b)

- 1) Badanie wpływu pojemności C_g (C_1) na czas trwania czoła i czas do półszczytu udaru.
- 2) Badanie wpływu rezystancji R_g (R_2) na czas trwania czoła i czas do półszczytu udaru.
- 3) Badanie wpływu pojemności C_c (C_2) na czas trwania czoła i czas do półszczytu udaru.
- 4) Badanie wpływu rezystancji R_c (R_1) na czas trwania czoła i czas do półszczytu udaru.
- 5) Badanie wpływu indukcyjności L obwodu generatora na kształt udaru.
- 6) Dobranie poszczególnych elementów generatora w celu otrzymania udaru 1,2/50 μs .

Badanie generatora udarów prądowych i napięciowych GUP-100 (rys. 9)

Program badań obejmuje obserwację działania generatora GUP-100 w warunkach bardzo dużej i bardzo małej rezystancji obciążenia. Badania należy przeprowadzić dla jednej wartości napięcia ładowania kondensatora gromadzącego energię równej 2 kV.

Należy zarejestrować przebiegi oraz pomierzyć parametry udarów: napięciowego na otwartym wyjściu i prądowego na wyjściu zwartym (obciążonym małą rezystancją); dla każdego z ośmiu wyjść generatora (rys. 8b).

3.2. Opracowanie wyników pomiarów

- 1) Na podstawie badań należy wykreślić charakterystyki zależności:

w przypadku układu, jak na rys. 7a

$T1=f(C_g)$, $T2=f(C_g)$	dla C_c , R_g , $R_c = \text{const.}$
$T1=f(R_g)$, $T2=f(R_g)$	dla C_g , C_c , $R_c = \text{const.}$
$T1=f(C_c)$, $T2=f(C_c)$	dla C_g , R_g , $R_c = \text{const.}$
$T1=f(R_c)$, $T2=f(R_c)$	dla C_g , C_c , $R_g = \text{const.}$

w przypadku układu, jak na rys. 7b

$T1=f(C1)$, $T2=f(C1)$	dla $C2$, $R1$, $R2 = \text{const.}$
$T1=f(R2)$, $T2=f(R2)$	dla $C1$, $C2$, $R1 = \text{const.}$
$T1=f(C2)$, $T2=f(C2)$	dla $C1$, $R1$, $R2 = \text{const.}$
$T1=f(R1)$, $T2=f(R1)$	dla $C1$, $C2$, $R2 = \text{const.}$
- 2) Przedstawić wartości elementów generatora wytwarzającego udar napięciowy 1,2/50 μs . Korzystając z podanych zależności analitycznych (rozdz. 2), obliczyć wartości stałych czasowych τ_1 i τ_2 oraz czasu narastania czoła T_1 i czasu do półszczytu T_2 w otrzymanym obwodzie. Porównać wyniki obliczeń z wartościami czasu narastania czoła T_1 i czasu do półszczytu T_2 zmierzonymi na zarejestrowanym przebiegu czasowym udaru.
- 3) Dla każdego z ośmiu wyjść udarów napięciowych i prądowych generatora GUP-100:
 - Wyznaczyć impedancję wewnętrzną generatora (iloraz wartości szczytowych: napięcia na otwartym wyjściu do prądu na wyjściu obciążonym małą rezystancją);
 - Przedstawić zarejestrowane kształty i wyniki pomiarów parametrów udarów napięciowych i prądowych.

Przedyskutować wpływ obwodu formującego generatora na kształty wytwarzanych udarów.

PRZEPISY BHP

Podczas badań należy przestrzegać zasad i przepisów bezpieczeństwa pracy omówionych podczas zajęć wstępnych, zawartych w „Regulaminie porządkowym laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Ochrony Przeciwzakłócenieniowej z uwzględnieniem przepisów BHP”. Regulamin dostępny jest w pomieszczeniu laboratoryjnym w widocznym miejscu.

Dodatkowo z uwagi na specyfikę ćwiczenia należy zachować szczególną ostrożność podczas obsługi generatora udarowego GUP-100. Nie należy przekraczać nastaw wartości szczytowych napięć ani prądów generatora powyżej wartości podanych przez prowadzącego. Wszelkie zmiany konfiguracji obwodów należy przeprowadzać przy odłączonym źródle napięcia probierczego i po uziemieniu stanowiska. Procedury uziemienia stanowiska dokonuje tylko jedna, wyznaczona osoba z zespołu ćwiczącego. Procedura uziemiania stanowiska:

- 1) Otworzyć drzwi na pole wysokiego napięcia i trzymając wyciągnięty przed sobą drążek uziemiający wejść na pole wysokiego napięcia.
 - 2) Za pomocą drążka uziemiającego odprowadzić ewentualną pozostałość ładunku z kondensatora – należy dotknąć i przytrzymać przez kilka sekund końcówkę drążka uziemiającego na poszczególnych zaciskach wysokiego napięcia generatora.
 - 3) Zawiesić drążek uziemiający na zacisku wysokiego napięcia generatora.
- Od tego momentu na pole wysokiego napięcia mogą wejść inne osoby.

Podczas pomiarów należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji stanowiskowej oraz DTR (Dokumentacji Techniczno Ruchowej) używanej aparatury.

LITERATURA

1. Augustyniak L.: Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 2010.
2. Flisowski Z.: Technika Wysokich napięć. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009.
3. Więckowski T. W.: Badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2001.
4. Więckowski Tadeusz Wiesław: Badanie odporności urządzeń elektronicznych na impulsowe narażenia elektromagnetyczne; Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1993.
5. Machczyński W.: Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej. Wydaw. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2010.
6. Alain Charoy: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne, tom 1, Źródła, sprzężenia, skutki; Warszawa: WNT, 1999.
7. Alain Charoy: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne, tom 2, Uziemienia, masy, przewodowanie; Warszawa: WNT, 2000.
8. Alain Charoy: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne, tom 3, Ekrany, filtry, kable i przewody ekranowane; Warszawa: WNT, 2000.
9. Alain Charoy: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne, tom 4, Zasilanie, ochrona odgromowa, środki zaradcze; Warszawa: WNT, 2000.
10. Stacjonarny generator udarów prądowych $I_{\max} = 100$ kA. Projekt techniczny stanowiska do badań narażeniami o wielu kształtach; Telab Sp. z o. o.; Warszawa sierpień 2015.